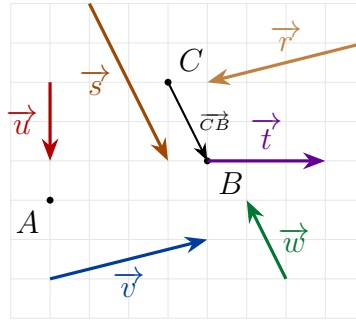


**Mathématiques — Transition 1ère spécialité → Terminale
spécialité****Cahier de vacances 2026 — Corrigé***Lycée Schoelcher***Sommaire**

1. Vecteurs dans le plan	p. 2	6. Dérivation	p. 18
2. Produit scalaire	p. 6	7. Suites	p. 23
3. Trigonométrie	p. 8	8. Fonction exponentielle	p. 30
4. Géométrie repérée	p. 12	9. Probabilités	p. 33
5. Polynômes du second degré	p. 15	10. Fonctions et variations	p. 40

Corrigé — Vecteurs dans le plan

Correction de l'exercice 1



- $\vec{w}$ est de même direction que $\overrightarrow{BC}$.
- $\vec{v}$ est égal à $\overrightarrow{BA}$.
- $\vec{s}$ est de même sens que $\overrightarrow{CB}$.

Correction de l'exercice 2 — Vrai ou faux

- **Vrai.** Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, les deux vecteurs ont même norme, donc $AB = CD$.
- **Faux.** $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ signifie que I est le milieu de $[AB]$, pas que B est milieu de $[AI]$.
- **Faux.** $RS = TU$ est une égalité de longueurs ; les vecteurs peuvent avoir des directions différentes.
- **Faux.** Si I est milieu de $[GH]$, alors $\overrightarrow{GI} = \overrightarrow{IH}$, donc $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IH} = \overrightarrow{GH} \neq \vec{0}$ en général. L'affirmation est fausse.
- **Vrai.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont même direction, sens et norme, ce qui caractérise exactement un parallélogramme $ABDC$ (attention à l'ordre des sommets : $ABDC$ et non $ABCD$).

Correction de l'exercice 3 — Relation de Chasles

- $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN}$
- $\overrightarrow{MP} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{AP}$
- $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{NK} = \overrightarrow{NK} + \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{NP}$
- $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$
- $\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OP} = \vec{0}$
- $\overrightarrow{KN} - \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KN} + \overrightarrow{NO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OK} = \vec{0}$

Correction de l'exercice 4

a. Par Chasles : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{DN} + \overrightarrow{NB}$.

A est milieu de $[MN]$ donc $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$. C est milieu de $[PQ]$ donc $\overrightarrow{NC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{NP}$. D est milieu de $[QM]$ donc $\overrightarrow{DN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{QN}$. B est milieu de $[NP]$ donc $\overrightarrow{NB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{NP}$.

Ainsi $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{NP} + \frac{1}{2}\overrightarrow{QN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{NP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{QN}) + \overrightarrow{NP} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MP} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MP}$.

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{MP}$$

b. D est milieu de $[QM]$ donc $\overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ}$. A est milieu de $[MN]$ donc $\overrightarrow{MA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$.

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{NM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ}.$$

Donc $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{NM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} - \overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{NM} - \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{NM} - \overrightarrow{MQ}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{PM}$.

$$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PM}$$

c. $\overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ}$, donc $2\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MQ}$. Ainsi $-\frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} + 2\overrightarrow{MD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ}$.

$$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{NA} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{NM}.$$

Donc $\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{PN} + \frac{1}{2}\overrightarrow{NM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NQ}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AM}$.

$$\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{MQ} + 2\overrightarrow{MD} = \overrightarrow{AM}$$

Correction de l'exercice 5 — Colinéarité graphique

En lisant le quadrillage :

$\overrightarrow{d}$ et $\overrightarrow{a}$: même direction verticale, sens opposés, même longueur. Donc $\overrightarrow{d} = -\overrightarrow{a}$.

$\overrightarrow{j}$ et $\overrightarrow{h}$: même direction, même sens, et $\overrightarrow{j}$ a une longueur triple de $\overrightarrow{h}$. Donc $\overrightarrow{j} = 3\overrightarrow{h}$.

Couples colinéaires : $\overrightarrow{a}$ et $\overrightarrow{d}$ avec $\overrightarrow{d} = -\overrightarrow{a}$; $\overrightarrow{h}$ et $\overrightarrow{j}$ avec $\overrightarrow{j} = 3\overrightarrow{h}$.

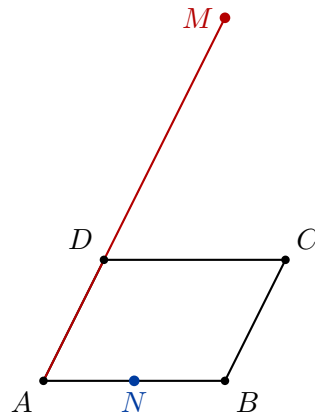
Correction de l'exercice 6 — Colinéarité — démonstration

1. Par Chasles : $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AC}$.

2. $\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AC}$ signifie que $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Donc les droites (BM) et (AC) sont parallèles (ou confondues, mais $B \notin (AC)$ car ABC est un triangle, donc elles sont distinctes et parallèles).

Correction de l'exercice 7 — Parallélogramme

1.



$$2. \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BN}.$$

$ABCD$ parallélogramme $\Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD}$.

$$3. \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = -\overrightarrow{AD} + (-\overrightarrow{AB}) + 3\overrightarrow{AD} \\ = -\overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AD} + 3\overrightarrow{AD}) = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$$

$$\overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$$

$$4. \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$$

$$5. \text{ Cherchons si } \overrightarrow{CM} = k\overrightarrow{CN} \text{ pour un réel } k : -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} = k \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \right)$$

Comme $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas colinéaires (parallélogramme non aplati), on identifie :

$$\begin{cases} -1 = \frac{k}{2} \\ 2 = -k \end{cases}$$

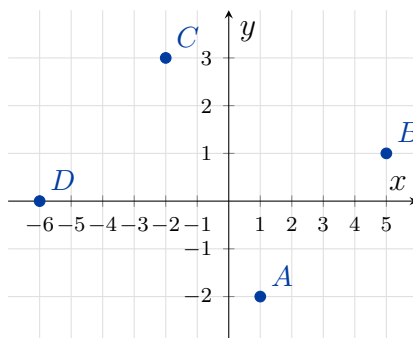
Les deux équations donnent $k = -2$. C'est cohérent.

Donc $\overrightarrow{CM} = -2\overrightarrow{CN}$: les vecteurs sont colinéaires.

$$6. \overrightarrow{CM} \text{ et } \overrightarrow{CN} \text{ colinéaires avec } C \text{ en commun} \Rightarrow C, M, N \text{ sont alignés.}$$

Correction de l'exercice 8 — Coordonnées

a. On place les points dans un repère :



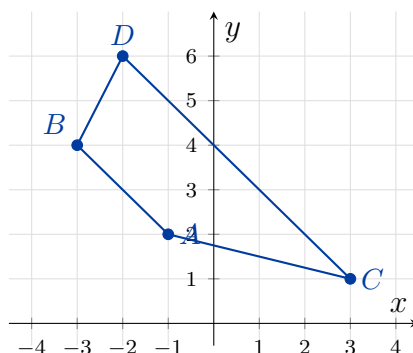
b. Graphiquement : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

c. Par calcul : $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} -2-(-6) \\ 3-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$. ✓

d. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc ABCD est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 9 — Alignement et trapèze

1. Figure avec $A(-1; 2)$, $B(-3; 4)$, $C(3; 1)$, $D(-2; 6)$:



2. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3-(-1) \\ 4-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$.

3. Déterminant : $(-2) \times (-1) - (2) \times (4) = 2 - 8 = -6 \neq 0$. Donc A, B, C ne sont pas alignés.

4. $\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} -2-(-3) \\ 6-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BD} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: déterminant $= 4 \times 2 - (-1) \times 1 = 9 \neq 0$: non colinéaires.

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} (-2)-(-2) \\ 6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$... Calculons $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 3-(-2) \\ 1-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$: $(-2) \times (-5) - (2) \times (5) = 10 - 10 = 0$. Colinéaires, donc $(AB) \parallel (DC)$.

Mais $(AB) \nparallel (BD)$ (calculé ci-dessus). Donc ABDC est un trapèze.

5. $AB = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$; $DC = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$; $AC = \sqrt{16+1} = \sqrt{17}$; $BD = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$.

Corrigé — Produit scalaire

Correction de l'exercice 1

a) Formule angulaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(45) = 4 \times 6 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}$.

b) Triangle ABC rectangle en B , avec $AB = 4$ et $BC = 6,4$.

Le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) est le point B lui-même, car l'angle est droit en B .

On utilise la formule avec projection :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AB = AB^2 = 4^2$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 16$$

c) Formule analytique : $A(-2; 2)$, $B(-1; -2)$, $C(3; 1)$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1-(-2) \\ -2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3-(-2) \\ 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times 5 + (-4) \times (-1) = 5 + 4$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 9$$

Correction de l'exercice 2

a) $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ donc $\|\vec{u}\| = \frac{1}{2} \times 2 = 1$. $\vec{v} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ donc $\|\vec{v}\| = \frac{1}{5} \times 5 = 1$. Comme $ABCD$ est un rectangle, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AD}$, donc $\vec{u} \perp \vec{v}$. Conclusion : $(A; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère orthonormé.

b) Dans ce repère : M a pour coordonnées $(0; x)$ car $AM = x$ sur $[AD]$. B a pour coordonnées $(2; 0)$ et C a pour coordonnées $(2; 5)$.

$$\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 2-0 \\ 0-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -x \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{MC} \begin{pmatrix} 2 \\ 5-x \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 2 \times 2 + (-x)(5-x) = 4 - 5x + x^2.$$

$$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = x^2 - 5x + 4$$

c) Triangle BMC rectangle en $M \Leftrightarrow \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$.

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 \text{ donc } \sqrt{\Delta} = 3$$

$$x_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+3}{2} = 4$$

Ces deux valeurs sont dans $]0; 5[$.

Le triangle BMC est rectangle en M pour $x = 1$ ou $x = 4$.

Correction de l'exercice 3

1. Triangle isocèle en B : $AB = BC = 4$, $AC = 7$.

a) Formule de polarisation : $\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA} = \frac{CA^2 + CB^2 - AB^2}{2} = \frac{49 + 16 - 16}{2} = \frac{49}{2}$.

b) $\cos(\widehat{BCA}) = \frac{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CA}}{CB \times CA} = \frac{49/2}{4 \times 7} = \frac{49}{56} = \frac{7}{8}$.

$$\widehat{BCA} = \arccos\left(\frac{7}{8}\right) \approx 28,96 \approx 29.$$

2. a) $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-4) \times (-6) + (4) \times (-2) = 24 - 8 = 16.$$

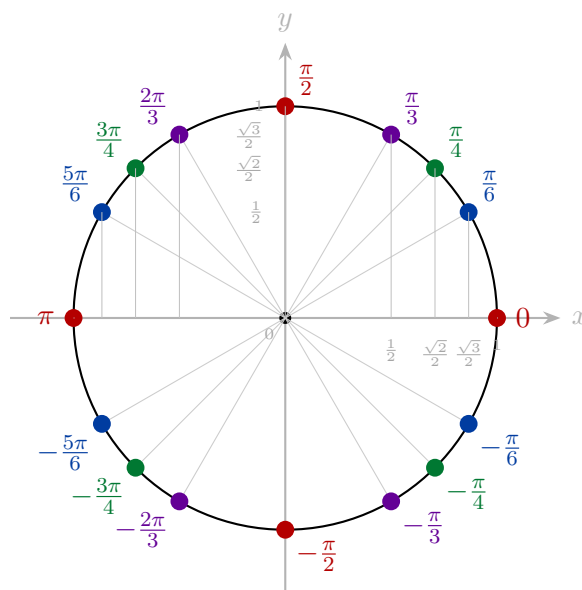
b) $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{16 + 16} = 4\sqrt{2}$; $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 4} = 2\sqrt{10}$.

c) $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{16}{4\sqrt{2} \times 2\sqrt{10}} = \frac{16}{8\sqrt{20}} = \frac{2}{\sqrt{20}} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

$$\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 63,43 \approx 63.$$

Corrigé — Trigonométrie

Cercle trigonométrique — valeurs remarquables



Lecture : $\cos x$ = abscisse du point ; $\sin x$ = ordonnée du point.

Symétrie axe des abscisses : si M est le point d'angle x , son symétrique a pour angle $-x$. Donc $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$.

Symétrie axe des ordonnées : le symétrique a pour angle $\pi - x$. Donc $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$.

Inéquations : $\cos x \geq k$ correspond à l'arc du cercle où l'abscisse est $\geq k$ (arc coloré à droite de la droite verticale). $\sin x \geq k$ correspond à l'arc où l'ordonnée est $\geq k$ (arc coloré au-dessus de la droite horizontale).

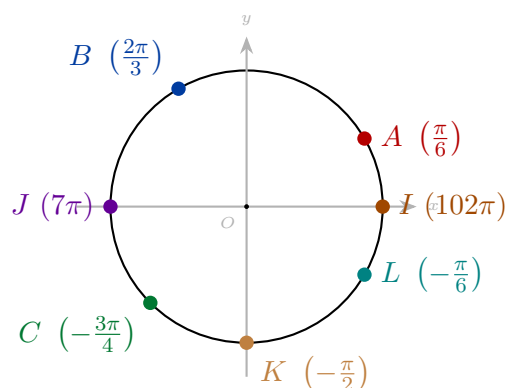
Correction de l'exercice 1 — Conversion

Angle en degré	105	225	120	72	135	150	360
Angle en radian	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	2π

Correction de l'exercice 2 — Points images

On ramène chaque réel dans $] -\pi; \pi]$:

- $7\pi = \pi + 6\pi = \pi + 3 \times 2\pi$: point **J** $(-1; 0)$
- $\frac{2\pi}{3}$: 2e quadrant, 120 : point **B**
- $-\frac{3\pi}{4}$: 3e quadrant, -135 : point **C**
- $\frac{\pi}{6}$: 1er quadrant, 30 : point **A**
- $-\frac{\pi}{6}$: 4e quadrant, -30 : point **L**
- $102\pi = 0 + 51 \times 2\pi$: point **I** $(1; 0)$
- $-\frac{\pi}{2}$: bas du cercle : point **K** $(0; -1)$



Correction de l'exercice 3 — Mesure principale

Méthode : on force le numérateur à s'écrire comme un multiple **pair** du dénominateur plus un reste. La mesure principale est la fraction résiduelle.

1. • $\frac{31\pi}{6}$: $31 = 6 \times \mathbf{6} - 5$ donc $\frac{31\pi}{6} = 6\pi - \frac{5\pi}{6}$ et $6\pi = 3 \times 2\pi$ est un multiple de 2π .

Mesure principale de $\frac{31\pi}{6}$: $-\frac{5\pi}{6}$

- $-\frac{19\pi}{4}$: $19 = 4 \times \mathbf{4} + 3$ donc $-19 = -4 \times \mathbf{4} - 3$ donc $-\frac{19\pi}{4} = -4\pi - \frac{3\pi}{4}$ et $-4\pi = -2 \times 2\pi$ est un multiple de 2π .

Mesure principale de $-\frac{19\pi}{4}$: $-\frac{3\pi}{4}$

- $\frac{49\pi}{3}$: $49 = 3 \times \mathbf{16} + 1$ donc $\frac{49\pi}{3} = 16\pi + \frac{\pi}{3}$ et $16\pi = 8 \times 2\pi$ est un multiple de 2π .

Mesure principale de $\frac{49\pi}{3}$: $\frac{\pi}{3}$

- $-\frac{15\pi}{2}$: $15 = 2 \times \mathbf{8} - 1$ donc $-15 = -2 \times \mathbf{8} + 1$ donc $-\frac{15\pi}{2} = -\frac{8 \times 2\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = -8\pi + \frac{\pi}{2}$ et $-8\pi = -4 \times 2\pi$ est un multiple de 2π .

Mesure principale de $-\frac{15\pi}{2}$: $\frac{\pi}{2}$

- 124π : $124 = \mathbf{62} \times 2$ donc $124\pi = 62 \times 2\pi$ est un multiple de 2π .

Mesure principale de 124π : $\mathbf{0}$

2. $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$; $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$;
 $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$, $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$; $\cos(0) = 1$, $\sin(0) = 0$.

Correction de l'exercice 4 — Identité fondamentale

1. $\sin x = \frac{1}{3}$ et $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, donc x est dans le premier quadrant.

On applique $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$:

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

Comme $x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$, le point est dans le premier quadrant donc $\cos x > 0$.

$$\cos x = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$\cos x = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

2. $\cos x = -\frac{3}{5}$ et $x \in]0; \pi[$, donc x est dans le deuxième quadrant.

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Comme $x \in]0; \pi[$, le point est dans le demi-cercle supérieur donc $\sin x \geq 0$.

$$\sin x = \frac{4}{5}$$

$$\sin x = \frac{4}{5}$$

Correction de l'exercice 5 — Équations trigonométriques

Méthode : on place le point M sur le cercle trigonométrique, puis on utilise la symétrie — axe des abscisses pour le cosinus, axe des ordonnées pour le sinus.

1. a) $\cos x = \frac{1}{2}$. On reconnaît $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses : deuxième solution $x = -\frac{\pi}{3}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

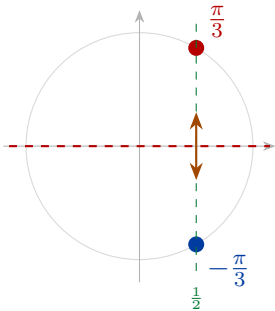
- b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. On reconnaît $\sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées : deuxième solution $x = -\frac{2\pi}{3}$.

$$S = \left\{ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi, -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

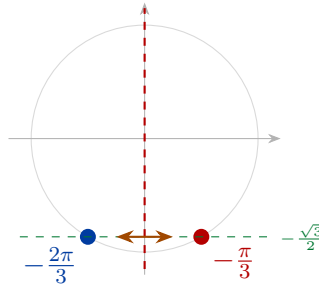
- c) $2 \sin x - \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On reconnaît $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées : deuxième solution $x = \frac{3\pi}{4}$.

$$S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

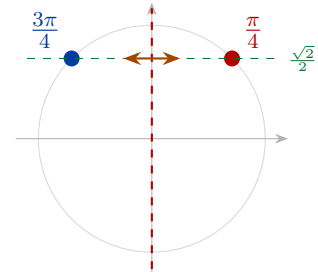
a) $\cos x = \frac{1}{2}$



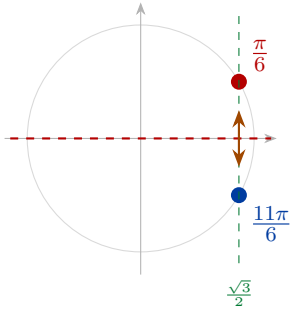
b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$



c) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

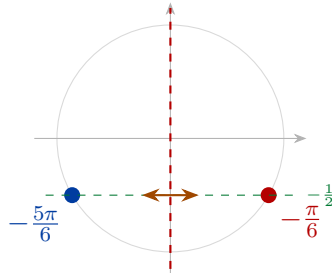


2. a) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}, x \in [0; 2\pi]$



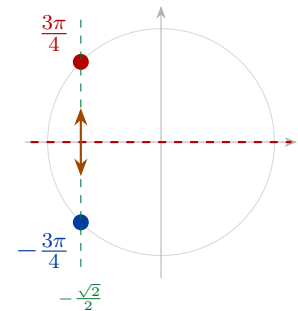
$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$$

b) $\sin x = -\frac{1}{2}, x \in [-\pi; \pi]$



$$x = -\frac{\pi}{6} \text{ ou } x = -\frac{5\pi}{6}$$

c) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}, x \in [-\pi; \pi]$



$$x = \frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = -\frac{3\pi}{4}$$

Corrigé — Géométrie repérée

Correction de l'exercice 1

Pour une droite d'équation $ax + by + c = 0$, le vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

a) $d_1 : 2x - 3y + 1 = 0$. Le vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

b) $d_2 : x + 4y - 5 = 0$. Le vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$.

c) $d_3 : -3x + y = 0$. Le vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

d) $d_4 : y = 2x - 1 \Leftrightarrow 2x - y - 1 = 0$. Le vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Correction de l'exercice 2

On extrait les vecteurs directeurs de chaque droite : $\vec{d}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{d}_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{d}_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix}$.

1. On a $\vec{d}_3 = 2\vec{d}_1$: les vecteurs $\vec{d}_1$ et $\vec{d}_3$ sont colinéaires, donc $d_1 \parallel d_3$.

On calcule $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 1 \times (-3) + 3 \times 1 = -3 + 3 = 0$: les vecteurs sont orthogonaux, donc $d_1 \perp d_2$.

2. On résout le système
$$\begin{cases} 3x - y + 2 = 0 \\ x + 3y - 1 = 0 \end{cases}.$$

De la première équation : $y = 3x + 2$. On substitue dans la seconde : $x + 3(3x + 2) - 1 = 0 \Rightarrow x + 9x + 6 - 1 = 0 \Rightarrow 10x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$.

On en déduit $y = 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = \frac{1}{2}$.

Le point d'intersection est $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Correction de l'exercice 3

1. On calcule $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 7-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2. La droite (AB) admet $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur, donc $\vec{n} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal. Elle passe par $A(1; 3)$, donc son équation est : $4(x - 1) - 3(y - 3) = 0 \Rightarrow 4x - 3y + 5 = 0$.

3. Un vecteur normal à la droite perpendiculaire à (AB) passant par C est $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ lui-même (car les droites sont perpendiculaires, leurs vecteurs normaux sont les vecteurs directeurs de l'autre).

4. La droite perpendiculaire à (AB) passant par $C(-2; 5)$ a pour vecteur directeur $\vec{n}_{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ et pour vecteur normal $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Son équation est : $3(x - (-2)) + 4(y - 5) = 0 \Rightarrow 3x + 4y - 14 = 0$.

5. On résout le système
$$\begin{cases} 4x - 3y + 5 = 0 \\ 3x + 4y - 14 = 0 \end{cases}.$$

On multiplie la première équation par 4 et la seconde par 3, puis on additionne : $16x - 12y + 20 + 9x + 12y - 42 = 0 \Rightarrow 25x - 22 = 0 \Rightarrow x = \frac{22}{25}$.

On substitue : $y = \frac{4x + 5}{3} = \frac{\frac{88}{25} + 5}{3} = \frac{\frac{213}{25}}{3} = \frac{71}{25}$.

Le pied de la hauteur est $H\left(\frac{22}{25}; \frac{71}{25}\right)$.

Correction de l'exercice 4

1. Le milieu de $[AB]$ est $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$. On calcule $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$.

La médiatrice de $[AB]$ est perpendiculaire à (AB) en son milieu I . Elle admet donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ comme vecteur normal. Son équation est : $3\left(x - \frac{3}{2}\right) - 4(y - 2) = 0 \Rightarrow 3x - 4y + \frac{7}{2} = 0 \Rightarrow 6x - 8y + 7 = 0$.

2. On calcule le milieu J de $[BC]$ et $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

La médiatrice de $[BC]$ admet $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, soit $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, comme vecteur normal. Son équation est : $\left(x - \frac{9}{2}\right) + \left(y - \frac{3}{2}\right) = 0 \Rightarrow x + y - 6 = 0$.

3. Le centre Ω du cercle circonscrit est à l'intersection des deux médiatrices. On résout :
$$\begin{cases} 6x - 8y + 7 = 0 \\ x + y - 6 = 0 \end{cases}$$
.

De la seconde : $x = 6 - y$. On substitue dans la première : $6(6 - y) - 8y + 7 = 0 \Rightarrow 36 - 6y - 8y + 7 = 0 \Rightarrow -14y + 43 = 0 \Rightarrow y = \frac{43}{14}$.

$$x = 6 - \frac{43}{14} = \frac{41}{14}.$$

Le centre du cercle circonscrit est $\Omega\left(\frac{41}{14}; \frac{43}{14}\right)$.

Correction de l'exercice 5

1. L'équation de (d) est $3x + 4y - 12 = 0$, donc un vecteur normal est $\vec{n}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

2. On teste si $P(1; 1)$ vérifie l'équation de (d) : $3 \times 1 + 4 \times 1 - 12 = 3 + 4 - 12 = -5 \neq 0$. Donc $P \notin (d)$.

3. La droite perpendiculaire à (d) passant par $P(1; 1)$ a la même direction que $\vec{n}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, donc $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est son vecteur directeur et $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$ est son vecteur normal. Son équation est : $4(x - 1) - 3(y - 1) = 0 \Rightarrow 4x - 3y - 1 = 0$.

4. Le pied H de la perpendiculaire est l'intersection de (d) et de cette droite. On résout :
$$\begin{cases} 3x + 4y - 12 = 0 \\ 4x - 3y - 1 = 0 \end{cases}$$
.

On multiplie la première équation par 3 et la seconde par 4, puis on additionne : $9x + 12y - 36 + 16x - 12y - 4 = 0 \Rightarrow 25x = 40 \Rightarrow x = \frac{8}{5}$.

On en déduit $y = \frac{12 - 3x}{4} = \frac{12 - \frac{24}{5}}{4} = \frac{9}{5}$.

$H\left(\frac{8}{5}; \frac{9}{5}\right)$

5. La distance de P à (d) est égale à PH : $PH = \sqrt{\left(\frac{8}{5} - 1\right)^2 + \left(\frac{9}{5} - 1\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = \sqrt{\frac{25}{25}} = 1.$

On peut vérifier avec la formule $d(P, (d)) = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 1 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-5|}{5} = 1.$ ✓

Correction de l'exercice 6

1. On calcule $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 0 - (-3) \\ 2 - (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$. Comme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

2. On calcule le milieu de $[AC]$: $\left(\frac{2+0}{2}; \frac{-1+2}{2}\right) = \left(1; \frac{1}{2}\right).$

On calcule le milieu de $[BD]$: $\left(\frac{5+(-3)}{2}; \frac{3+(-2)}{2}\right) = \left(1; \frac{1}{2}\right).$

Les deux diagonales ont le même milieu, donc elles se coupent en leur milieu, ce qui confirme que $ABCD$ est un parallélogramme.

3. On calcule $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 3 \times (-5) + 4 \times (-1) = -15 - 4 = -19 \neq 0.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ ne sont pas orthogonaux, donc les côtés $[AB]$ et $[AD]$ ne sont pas perpendiculaires. Le parallélogramme $ABCD$ n'est pas un rectangle.

Corrigé — Polynômes du second degré**Correction de l'exercice 1** — Équations et factorisation

1. Pour chaque équation $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

a) On calcule $\Delta = 1^2 - 4 \times 2 \times (-6) = 1 + 48 = 49 > 0$: deux solutions distinctes.

$$x_1 = \frac{-1 - \sqrt{49}}{2 \times 2} = \frac{-1 - 7}{4} = -\frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + 7}{4} = 2.$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{2}; 2 \right\}$$

b) On calcule $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times \frac{9}{4} = 9 - 9 = 0$: une racine double.

$$x_0 = \frac{3}{2 \times 1} = \frac{3}{2}.$$

$$S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

c) On calcule $\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 5 = 9 - 40 = -31 < 0$: pas de solution réelle.

$$S = \emptyset$$

2. La factorisation utilise les racines trouvées en 1.

a) Les racines de $2x^2 - x - 6$ sont $x_1 = -\frac{3}{2}$ et $x_2 = 2$, donc : $2x^2 - x - 6 = 2\left(x + \frac{3}{2}\right)(x - 2) = (2x + 3)(x - 2)$.

b) La racine double de $x^2 - 3x + \frac{9}{4}$ est $x_0 = \frac{3}{2}$, donc : $x^2 - 3x + \frac{9}{4} = \left(x - \frac{3}{2}\right)^2$.

c) Comme $\Delta < 0$, le trinôme $2x^2 + 3x + 5$ n'admet pas de factorisation réelle.

Correction de l'exercice 2 — Autre racine

On vérifie d'abord que $x = 1$ est bien une racine : $f(1) = 5 \times 1 - 4 \times 1 - 1 = 0$. ✓

Pour trouver la seconde racine, on utilise la relation produit des racines : $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-1}{5}$.

Comme $x_1 = 1$, on obtient $1 \times x_2 = -\frac{1}{5}$, donc $x_2 = -\frac{1}{5}$.

$$S = \left\{ -\frac{1}{5}; 1 \right\}$$

Correction de l'exercice 3 — Expression d'un polynôme

Les racines de f sont $x = -2$ et $x = 1$, donc on peut écrire $f(x) = a(x + 2)(x - 1)$ pour un réel a à déterminer.

On utilise la condition $f(-1) = 4$: $a(-1 + 2)(-1 - 1) = a \times 1 \times (-2) = -2a = 4$, donc $a = -2$.

On développe : $f(x) = -2(x + 2)(x - 1) = -2(x^2 + x - 2)$.

$$f(x) = -2x^2 - 2x + 4$$

Correction de l'exercice 4 — Bicarrée

On pose $X = x^2$ pour se ramener à une équation du second degré en X : $X^2 - 3X - 10 = 0$.

On calcule $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-10) = 9 + 40 = 49$.

$$X_1 = \frac{3-7}{2} = -2 < 0 : \text{pas de solution réelle car } x^2 \geq 0.$$

$$X_2 = \frac{3+7}{2} = 5 > 0 : x^2 = 5 \text{ donne } x = \sqrt{5} \text{ ou } x = -\sqrt{5}.$$

$$S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

Correction de l'exercice 5 — Inéquations

a) On factorise : $(x-4)(x-3) > 0$. Les racines sont $x = 3$ et $x = 4$, et le coefficient de x^2 est positif.

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
$x-3$		-	0	+
$x-4$		-	-	0
$(x-3)(x-4)$		+	0	-

Le produit est strictement positif à l'extérieur des racines.

$$S =]-\infty; 3[\cup]4; +\infty[$$

b) On réécrit : $-x^2 - x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 \leq 0$. On factorise : $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$. Les racines sont $x = -2$ et $x = 1$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$x+2$		-	0	+
$x-1$		-	-	0
$(x+2)(x-1)$		+	0	-

Le produit est négatif ou nul entre les racines.

$$S = [-2; 1]$$

c) On ramène à une comparaison à zéro : $x^2 + 3x - 5 < -x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 7 < 0$.

On calcule $\Delta = 16 + 28 = 44$, donc les racines sont $x_1 = -2 - \sqrt{11}$ et $x_2 = -2 + \sqrt{11}$.

x	$-\infty$	$-2 - \sqrt{11}$	$-2 + \sqrt{11}$	$+\infty$
$x^2 + 4x - 7$		+	0	-

Le coefficient de x^2 est positif, donc le trinôme est négatif entre ses racines.

$$S =]-2 - \sqrt{11}; -2 + \sqrt{11}[$$

Correction de l'exercice 6 — Position relative

1. On calcule $f(x) - g(x)$ en réduisant au même dénominateur :

$$f(x) - g(x) = \frac{2x-8}{x-2} - (-x+1) = \frac{2x-8+(x-1)(x-2)}{x-2} = \frac{2x-8+x^2-3x+2}{x-2} = \frac{x^2-x-6}{x-2}.$$

2. On factorise le numérateur : $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$. On dresse le tableau de signes pour $x \neq 2$:

x	$-\infty$	-2	2	3	$+\infty$
$x+2$		$-$	0	$+$	$+$
$x-3$		$-$	$-$	$-$	0
$x-2$		$-$	$-$	0	$+$
$f-q$		$-$	0	$+$	$ $
		$-$	0	$+$	

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $] -2; 2[$ et sur $]3; +\infty[$, en dessous sur $] -\infty; -2[$ et $]2; 3[$.

$\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $] -2; 2[\cup]3; +\infty[$; $\mathcal{C}_f$ en dessous de $\mathcal{C}_g$ sur $] -\infty; -2[\cup]2; 3[$

Correction de l'exercice 7 — Bénéfice

1. On calcule le chiffre d'affaires pour $x = 16$ unités : $R(16) = 1,20 \times 16 = 19,20$ €.

On calcule le coût de production : $C(16) = 0,08 \times 256 + 0,2 \times 16 + 0,48 = 20,48 + 3,20 + 0,48 = 24,16$ €.

Le bénéfice est $B(16) = 19,20 - 24,16 = -4,96 < 0$: l'entreprise est en déficit pour $x = 16$.

2. On exprime le bénéfice en fonction de x : $B(x) = R(x) - C(x) = 1,20x - (0,08x^2 + 0,2x + 0,48) = -0,08x^2 + x - 0,48$. ✓

3. L'entreprise est rentable lorsque $B(x) > 0$, c'est-à-dire $-0,08x^2 + x - 0,48 > 0$.

On calcule $\Delta = 1^2 - 4 \times 0,08 \times 0,48 = 1 - 0,1536 = 0,8464$.

$\sqrt{\Delta} = 0,92$, donc $x_1 = \frac{1-0,92}{0,16} = 0,5$ et $x_2 = \frac{1+0,92}{0,16} = 12$.

On dresse le tableau de signes de $B(x) = -0,08(x-0,5)(x-12)$:

x	0	0,5	12	$+\infty$
$B(x)$	—	0	+	0 —

Le bénéfice est positif pour $0,5 < x < 12$. Comme x est un entier et $x \geq 1$:

La production est rentable pour $1 \leq x \leq 12$.

Corrigé — Dérivation

Correction de l'exercice 1 — Équation réduite

1. La pente d'une droite passant par deux points est $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, puis $b = y_A - ax_A$.

1. $a = \frac{-5 - 1}{2 - (-4)} = \frac{-6}{6} = -1$. On en déduit $b = 1 - (-1) \times (-4) = 1 - 4 = -3$.

$$y = -x - 3$$

2. $a = \frac{-4 - 2}{5 - (-7)} = \frac{-6}{12} = -\frac{1}{2}$. On en déduit $b = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-7) = 2 - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}$.

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$$

3. Les deux points ont la même ordonnée $y_A = y_B = 1$: la droite est horizontale.

$$y = 1$$

2. On calcule d'abord les coordonnées de A et B en utilisant la fonction $f(x) = x^2 + 2$.

$f(-1) = 1 + 2 = 3$... on relit : $f(x) = x + 2$. Donc $f(-1) = -1 + 2 = 1$, d'où $A(-1; 1)$,
et $f(1) = 1 + 2 = 3$, d'où $B(1; 3)$.

$$a = \frac{3 - 1}{1 - (-1)} = \frac{2}{2} = 1. \quad b = 1 - 1 \times (-1) = 2.$$

$$y = x + 2$$

Correction de l'exercice 2 — Tangentes

1. On calcule la dérivée : $f'(x) = 3x^2 + 4x$.

- a) En $x = 1$: $f'(1) = 3 + 4 = 7$ (pente de la tangente) et $f(1) = 1 + 2 = 3$ (ordonnée du point de contact).

L'équation de la tangente en $x = 1$ est $y = f'(1)(x - 1) + f(1)$:

$$y = 7(x - 1) + 3 = 7x - 4$$

- b) La droite (d) : $y = -x + 2$ a une pente égale à -1 . On cherche les points où la tangente est parallèle à (d) , c'est-à-dire où $f'(x) = -1$:

$$3x^2 + 4x + 1 = 0. \text{ On calcule } \Delta = 16 - 12 = 4. \text{ Les solutions sont } x = \frac{-4 \pm 2}{6}, \text{ soit } x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = -1.$$

$$\text{En } x = -\frac{1}{3} : f\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{27} + \frac{2}{9} = \frac{5}{27}.$$

$$\text{Tangente : } y = -\frac{1}{3}\left(x + \frac{1}{3}\right) + \frac{5}{27} = -x - \frac{1}{9} + \frac{5}{27} = -x + \frac{2}{27}.$$

$$\text{En } x = -1 : f(-1) = -1 + 2 = 1.$$

$$\text{Tangente : } y = -(x + 1) + 1 = -x.$$

Deux tangentes parallèles à (d) : $y = -x + \frac{2}{27}$ et $y = -x$

2. On calcule la dérivée : $f'(x) = 2x - 1$.

1. En $x = 2$: $f'(2) = 4 - 1 = 3$ et $f(2) = 4 - 2 + 4 = 6$.

Tangente (d) : $y = 3(x - 2) + 6 = 3x$

2. On calcule $f(x) - 3x = x^2 - x + 4 - 3x = x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$.

Comme $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout x , on a $f(x) \geq 3x$ pour tout x , donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (d) .

De plus, $f(x) - 3x = 0$ si et seulement si $x = 2$: $\mathcal{C}_f$ et (d) ne se touchent qu'en $x = 2$.

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de (d) et tangente à (d) en $x = 2$.

3. On calcule $f(0) = \frac{e^0}{1+0} = 1$, donc le point de tangente est $A(0; 1)$.

On calcule la dérivée par la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = e^x$ et $v = 1 + x^2$:

$$f'(x) = \frac{e^x(1 + x^2) - e^x \cdot 2x}{(1 + x^2)^2} = \frac{e^x(x^2 - 2x + 1)}{(1 + x^2)^2} = \frac{e^x(x - 1)^2}{(1 + x^2)^2}.$$

En $x = 0$: $f'(0) = \frac{1 \times 1}{1} = 1$.

Tangente $\mathcal{T}_A$: $y = 1 \times (x - 0) + 1 = x + 1$

Correction de l'exercice 3 — Calcul de dérivées

On applique les formules de dérivation usuelle et les règles de calcul.

a) $f(x) = 3x + \frac{5}{x}$.

$$f'(x) = 3 - \frac{5}{x^2}$$

$$f'(x) = 3 - \frac{5}{x^2}$$

b) $g(x) = 4\sqrt{x} + 3x$.

$$g'(x) = \frac{4}{2\sqrt{x}} + 3 = \frac{2}{\sqrt{x}} + 3$$

$$g'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} + 3$$

c) $h(x) = 4x^3 - x^2 + 5x - 3$.

$$h'(x) = 12x^2 - 2x + 5$$

$$h'(x) = 12x^2 - 2x + 5$$

d) $k(x) = 3x^2 - 4e^x$.

$$k'(x) = 6x - 4e^x$$

$$k'(x) = 6x - 4e^x$$

e) $f(x) = (x^2 - 3x + 1)(4x - 2)$. On applique la règle $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = (2x - 3)(4x - 2) + (x^2 - 3x + 1) \times 4$$

$$= 8x^2 - 4x - 12x + 6 + 4x^2 - 12x + 4$$

$$= 12x^2 - 28x + 10$$

$$f'(x) = 12x^2 - 28x + 10$$

Correction de l'exercice 4 — Tableaux de variations

A) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1$.

f est un polynôme, donc elle est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 : calcul de la dérivée.

$$f'(x) = -3x^2 + 6x + 9.$$

Étape 2 : factorisation de f' .

On met -3 en facteur : $f'(x) = -3(x^2 - 2x - 3)$.

On résout $x^2 - 2x - 3 = 0$: $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $x = \frac{2 \pm 4}{2}$, soit $x = -1$ ou $x = 3$.

Ainsi $f'(x) = -3(x + 1)(x - 3)$.

Étape 3 : signe de f' .

Le signe de $f'(x)$ est opposé à celui de $(x + 1)(x - 3)$ (à cause du facteur -3).

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$x + 1$		$-$	0	$+$
$x - 3$		$-$	$-$	0
$-3(x + 1)(x - 3)$		$-$	0	$+$

Étape 4 : calcul des valeurs de f aux extrema.

$$f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1)^2 + 9(-1) + 1 = 1 + 3 - 9 + 1 = -4.$$

$$f(3) = -(3)^3 + 3(3)^2 + 9(3) + 1 = -27 + 27 + 27 + 1 = 28.$$

Étape 5 : tableau de variations.

x	-1	3
$f'(x)$	$-$	0
f	$\searrow$	$\nearrow$

f admet un minimum local de -4 en $x = -1$ et un maximum local de 28 en $x = 3$.

B) $f(x) = \frac{2x - 3}{2x + 4}$, non définie en $x = -2$.

f est un quotient de fonctions dérivables, avec dénominateur non nul sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Étape 1 : calcul de la dérivée.

On applique la règle du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u = 2x - 3$ (donc $u' = 2$) et $v = 2x + 4$ (donc $v' = 2$) :

$$f'(x) = \frac{2 \times (2x+4) - (2x-3) \times 2}{(2x+4)^2} = \frac{4x+8-4x+6}{(2x+4)^2} = \frac{14}{(2x+4)^2}.$$

Étape 2 : signe de f' .

Le numérateur $14 > 0$ et le dénominateur $(2x+4)^2 > 0$ sur D , donc $f'(x) > 0$ sur D tout entier.

Étape 3 : tableau de variations.

x	-2		
$f'(x)$	+		+
f	↗		↗

f est strictement croissante sur $] -\infty; -2[$ et sur $] -2; +\infty[$.

C) $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 6}{x - 1}$, non définie en $x = 1$.

f est un quotient de fonctions dérivables, avec dénominateur non nul sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, donc f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Étape 1 : calcul de la dérivée.

On applique la règle du quotient avec $u = x^2 + 2x + 6$ (donc $u' = 2x + 2$) et $v = x - 1$ (donc $v' = 1$) :

$$f'(x) = \frac{(2x+2)(x-1) - (x^2+2x+6) \times 1}{(x-1)^2}.$$

On développe le numérateur :

$$(2x+2)(x-1) - (x^2+2x+6) = 2x^2 - 2x + 2x - 2 - x^2 - 2x - 6 = x^2 - 2x - 8.$$

On factorise : $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$.

$$\text{Donc } f'(x) = \frac{(x-4)(x+2)}{(x-1)^2}.$$

Étape 2 : signe de f' .

Comme $(x-1)^2 > 0$ sur D , le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $(x-4)(x+2)$.

x	$-\infty$	-2	1	4	$+\infty$
$x+2$		-	0	+	+
$x-4$		-	-	-	0
$f'(x)$		+	0	-	
		+	0	-	0
		+	0	-	+

Étape 3 : calcul des valeurs aux extrema.

$$f(-2) = \frac{4 - 4 + 6}{-2 - 1} = \frac{6}{-3} = -2.$$

$$f(4) = \frac{16 + 8 + 6}{4 - 1} = \frac{30}{3} = 10.$$

Étape 4 : tableau de variations.

x	-2		1	4
$f'(x)$	+	0	-	
	+	0	-	-
f	↗	-2	↘	
	↗	-2	↘	10
	↗	-2	↘	10

f admet un maximum local de -2 en $x = -2$ et un minimum local de 10 en $x = 4$.

D) $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$, domaine à déterminer.

Étape 1 : détermination du domaine et de l'ensemble de dérivabilité.

f est définie lorsque $x^2 - 3x + 2 \geq 0$, c'est-à-dire $(x - 1)(x - 2) \geq 0$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$(x-1)(x-2)$		+	0	-
		0	+	

Donc $D =]-\infty; 1] \cup [2; +\infty[$.

f est dérivable sur $] -\infty; 1[\cup]2; +\infty[$ (intérieur du domaine, où $x^2 - 3x + 2 > 0$).

Étape 2 : calcul de la dérivée.

On utilise la formule $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 - 3x + 2$ (donc $u' = 2x - 3$) :

$$f'(x) = \frac{2x - 3}{2\sqrt{x^2 - 3x + 2}}.$$

Étape 3 : signe de f' .

Le dénominateur $2\sqrt{x^2 - 3x + 2} > 0$ sur l'intérieur de D . Le signe de f' est donc celui de $2x - 3$.

Sur $] -\infty; 1[: 2x - 3 < 0$ (car $x < 1 < \frac{3}{2}$), donc $f'(x) < 0$: f est décroissante.

Sur $]2; +\infty[: 2x - 3 > 0$ (car $x > 2 > \frac{3}{2}$), donc $f'(x) > 0$: f est croissante.

Étape 4 : valeurs aux bornes.

$f(1) = \sqrt{1 - 3 + 2} = \sqrt{0} = 0$ et $f(2) = \sqrt{4 - 6 + 2} = \sqrt{0} = 0$.

Étape 5 : tableau de variations.

x	1	2
$f'(x)$	- 0 0 +	
f	$\searrow$ 0 0 $\nearrow$	

f est décroissante sur $] -\infty; 1]$ et croissante sur $[2; +\infty[$. Elle s'annule en $x = 1$ et $x = 2$.

Corrigé — Suites

Correction de l'exercice 1 — Modes de génération d'une suite

1. On calcule les cinq premiers termes en substituant $n = 0, 1, 2, 3, 4$ dans la formule $u_n = n^2 + 5$:

$$u_0 = 0 + 5 = 5 ; u_1 = 1 + 5 = 6 ; u_2 = 4 + 5 = 9 ; u_3 = 9 + 5 = 14 ; u_4 = 16 + 5 = 21.$$

2. On applique la relation de récurrence à partir de $u_0 = 2$:

$$u_1 = -3 \times 2 + 1 = -5 ; u_2 = -3 \times (-5) + 1 = 16 ; u_3 = -3 \times 16 + 1 = -47 ; u_4 = -3 \times (-47) + 1 = 142.$$

3. On substitue $n + 1$ à n dans l'expression de $u_n = 5 - \frac{2}{n}$:

$$u_{n+1} = 5 - \frac{2}{n+1}.$$

4. On applique la relation $u_{n+1} = 3u_n + 2$ deux fois de suite :

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} + 2 = 3(3u_n + 2) + 2 = 9u_n + 6 + 2 = 9u_n + 8.$$

5. On calcule les premiers termes avec $u_n = \frac{2(-1)^n}{n+3}$:

$$u_0 = \frac{2}{3} ; u_1 = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} ; u_2 = \frac{2}{5} ; u_3 = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}.$$

Les termes alternent de signe en se rapprochant de 0.

6. (a) Chaque année, 5 % des arbres sont abattus, il en reste donc 95 %, soit $0,95 u_n$; puis 3 000 sont replantés. On modélise par la suite arithmético-géométrique :

$$u_0 = 50\,000 \text{ et } u_{n+1} = 0,95 u_n + 3\,000.$$

- (b) On résout d'abord cette suite. Le point fixe ℓ vérifie $\ell = 0,95\ell + 3\,000$, soit $0,05\ell = 3\,000$, d'où $\ell = 60\,000$. En posant $v_n = u_n - 60\,000$, on obtient $v_{n+1} = 0,95 v_n$: (v_n) est géométrique de raison 0,95 et $v_0 = 50\,000 - 60\,000 = -10\,000$.

$$\text{Donc } v_n = -10\,000 \times 0,95^n \text{ et } u_n = 60\,000 - 10\,000 \times 0,95^n.$$

$$\text{Au bout de 10 ans : } u_{10} = 60\,000 - 10\,000 \times 0,95^{10} \approx 60\,000 - 5\,987 \approx 54\,013 \text{ arbres.}$$

- (c) Comme $0 < 0,95 < 1$, on a $0,95^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow 60\,000$. La forêt tend à long terme vers 60 000 arbres.

Correction de l'exercice 2 — Sens de variation d'une suite

1. D'après la représentation graphique à l'écran de la calculatrice, la suite semble croissante jusqu'à un certain rang, puis décroissante. On conjecture que la suite est croissante sur $\llbracket 0 ; 6 \rrbracket$ puis décroissante.

2. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ pour chaque suite.

1. $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + 4 - (3n+4) = 3n+3+4-3n-4 = 3 > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

(u_n) est strictement croissante.

2. $v_{n+1} - v_n = v_n + 2n + 4 - v_n = 2n + 4 > 0$ pour tout $n \geq 0$.

(v_n) est strictement croissante.

$$3. u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - 8(n+1) + 2 - (n^2 - 8n + 2) = n^2 + 2n + 1 - 8n - 8 + 2 - n^2 + 8n - 2 = 2n - 7.$$

Ce signe dépend de n : $2n - 7 < 0$ pour $n \leq 3$ et $2n - 7 > 0$ pour $n \geq 4$.

(u_n) est décroissante pour $n \leq 3$ puis croissante pour $n \geq 4$.

$$4. w_{n+1} - w_n = \frac{n+6}{n+3} - \frac{n+5}{n+2} = \frac{(n+6)(n+2) - (n+5)(n+3)}{(n+3)(n+2)}.$$

On développe le numérateur : $(n+6)(n+2) - (n+5)(n+3) = n^2 + 8n + 12 - (n^2 + 8n + 15) = -3$.

$$\text{Donc } w_{n+1} - w_n = \frac{-3}{(n+3)(n+2)} < 0 \text{ pour tout } n \geq 0.$$

(w_n) est strictement décroissante.

3. On calcule le quotient $\frac{v_{n+1}}{v_n}$:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2 \times 3^{n+2}}{2 \times 3^{n+1}} = 3 > 1.$$

Comme $v_0 = 2 \times 3^1 = 6 > 0$ et le quotient est constant égal à $3 > 1$, la suite est **strictement croissante**.

(v_n) est strictement croissante.

$$4. u_{n+1} - u_n = (1480 \times 0,95^{n+1} + 1520) - (1480 \times 0,95^n + 1520) = 1480 \times 0,95^n \times (0,95 - 1) = -74 \times 0,95^n.$$

Comme $0,95^n > 0$ pour tout n , on a $u_{n+1} - u_n < 0$.

(u_n) est strictement décroissante.

5. On associe à chaque suite une fonction f définie sur $[0; +\infty[$ et on étudie le signe de f' .

1. $f(x) = 3x + 4$, $f'(x) = 3 > 0$ pour tout $x \geq 0$. Donc (u_n) est strictement croissante.

(u_n) est strictement croissante.

2. $f(x) = -2x^2 - x + 3$, $f'(x) = -4x - 1$. Pour $x \geq 1$ (c'est-à-dire $n \geq 1$), $f'(x) = -4x - 1 < 0$. Donc (v_n) est décroissante pour $n \geq 1$.

(v_n) est strictement décroissante pour $n \geq 1$.

3. $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$, $f'(x) = \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$ pour tout $x \geq 0$. Donc (w_n) est strictement croissante.

(w_n) est strictement croissante.

Correction de l'exercice 3 — Entraînement sportif

a) On utilise la formule $u_n = u_0 + n \times r$ avec $u_0 = 3\,000$ et $r = 150$:

$$u_3 = 3\,000 + 3 \times 150 = 3\,000 + 450 = 3\,450 \text{ m.}$$

$$u_4 = 3\,000 + 4 \times 150 = 3\,000 + 600 = 3\,600 \text{ m.}$$

$$u_3 = 3\,450 \text{ m et } u_4 = 3\,600 \text{ m.}$$

b) Chaque jour, la distance augmente d'une valeur constante de 150 m. La suite (u_n) est donc une **suite arithmétique** de premier terme $u_0 = 3\,000$ et de raison $r = 150$.

c) La relation de récurrence d'une suite arithmétique de raison $r = 150$ est :

$$u_{n+1} = u_n + 150.$$

d) La formule explicite d'une suite arithmétique est $u_n = u_0 + n \times r$:

$$u_n = 3\,000 + 150n.$$

Correction de l'exercice 4

a) La suite est arithmétique de raison $r = -2$ et de premier terme $u_0 = 6$. La formule explicite est $u_n = u_0 + n \times r = 6 + n \times (-2)$:

$$u_n = 6 - 2n.$$

b) La suite est arithmétique de raison $r = 5$ et de premier terme $u_1 = 3$. La formule explicite est $u_n = u_1 + (n - 1) \times r = 3 + (n - 1) \times 5 = 3 + 5n - 5$:

$$u_n = 5n - 2.$$

Correction de l'exercice 5

1. On calcule $u_{n+1} - u_n = 6(n+1) - 9 - (6n - 9) = 6n + 6 - 9 - 6n + 9 = 6$. La différence est constante égale à 6.

$$(u_n) \text{ est arithmétique de raison } r = 6.$$

2. On calcule $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + 3(n+1) - 4 - (n^2 + 3n - 4) = 2n + 1 + 3 = 2n + 4$. La différence n'est pas constante (elle dépend de n).

$$(v_n) \text{ n'est pas arithmétique.}$$

Correction de l'exercice 6 — Variations de suites arithmétiques

a) La suite (u_n) définie par $u_n = 2 - 3n$ est arithmétique de raison $r = -3$. Comme $r = -3 < 0$, la suite est **strictement décroissante**.

b) La suite (v_n) définie par $v_{n+1} = v_n + 4$ est arithmétique de raison $r = 4$. Comme $r = 4 > 0$, la suite est **strictement croissante**.

Correction de l'exercice 7

On utilise la propriété $u_7 - u_3 = (7 - 3) \times r = 4r$.

$$4r = u_7 - u_3 = -19 - (-7) = -12, \text{ donc } r = -3.$$

On en déduit le premier terme : $u_0 = u_3 - 3 \times r = -7 - 3 \times (-3) = -7 + 9 = 2$.

La formule explicite est $u_n = u_0 + n \times r$:

$$r = -3, u_0 = 2 \text{ et } u_n = 2 - 3n.$$

Correction de l'exercice 8 — Sommes

1. La somme des entiers de 1 à n vaut :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

$$2. \text{ a) } S_1 = 1 + 2 + \cdots + 229 = \frac{229 \times 230}{2} = \frac{52\,670}{2}.$$

$$S_1 = 26\,335.$$

b) On décompose $S_2 = 14 + 15 + \cdots + 60$ en différence de deux sommes :

$$S_2 = (1 + 2 + \cdots + 60) - (1 + 2 + \cdots + 13) = \frac{60 \times 61}{2} - \frac{13 \times 14}{2} = 1\,830 - 91.$$

$$S_2 = 1\,739.$$

Correction de l'exercice 9

1. Pour une suite arithmétique, la somme de $(n + 1)$ termes est :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

2. a) La suite est arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $u_0 = 12$. La formule explicite est :

$$u_n = 12 - 4n.$$

b) On calcule d'abord $u_{40} = 12 - 4 \times 40 = 12 - 160 = -148$.

La somme de 41 termes (de u_0 à u_{40}) vaut :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{40} = 41 \times \frac{u_0 + u_{40}}{2} = 41 \times \frac{12 + (-148)}{2} = 41 \times \frac{-136}{2} = 41 \times (-68).$$

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{40} = -2\,788.$$

Correction de l'exercice 10 — Capital placé

1. Chaque année, le capital est multiplié par 1,05. On calcule :

$$u_1 = 400 \times 1,05 = 420 \text{ €} ; u_2 = 420 \times 1,05 = 441 \text{ €} ; u_3 = 441 \times 1,05 = 463,05 \text{ €}.$$

$$u_1 = 420 \text{ €}, u_2 = 441 \text{ €}, u_3 = 463,05 \text{ €}.$$

2. Le rapport $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1,05$ est constant. La suite (u_n) est donc une **suite géométrique** de premier terme $u_0 = 400 \text{ €}$ et de raison $q = 1,05$.

3. La relation de récurrence est :

$$u_{n+1} = 1,05 u_n \text{ (en euros).}$$

4. La formule explicite d'une suite géométrique est $u_n = u_0 \times q^n$:

$$u_n = 400 \times 1,05^n \text{ (en euros).}$$

Correction de l'exercice 11 — Reconnaître une suite géométrique

1. On calcule le quotient de deux termes consécutifs :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{5 \times 3^{n+1}}{5 \times 3^n} = 3.$$

Le quotient est constant et égal à 3. La suite (u_n) est donc **géométrique de raison 3**.

2. On calcule $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2(n+4)^2}{2(n+3)^2}$. Ce rapport dépend de n : il n'est pas constant. La suite (v_n) **n'est pas géométrique**.

Correction de l'exercice 12 — Formule explicite

a) La suite est géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 2$. La formule explicite est $u_n = u_0 \times q^n$:

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

b) La suite est géométrique de premier terme $u_1 = 3$ et de raison $q = 2$. On exprime u_n en fonction de u_1 : $u_n = u_1 \times q^{n-1} = 3 \times 2^{n-1}$.

$$u_n = 3 \times 2^{n-1}.$$

Correction de l'exercice 13 — Relation entre deux termes

On utilise la relation $u_7 = u_4 \times q^3$:

$$u_4 \times q^3 = 32 \Rightarrow 4q^3 = 32 \Rightarrow q^3 = 8 \Rightarrow q = 2.$$

$$\text{On en déduit le premier terme : } u_4 = u_0 \times 2^4 = 4 \Rightarrow u_0 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

La formule explicite est :

$$q = 2, u_0 = \frac{1}{4} \text{ et } u_n = \frac{1}{4} \times 2^n = 2^{n-2}.$$

Correction de l'exercice 14 — Variations d'une suite géométrique

1. a) $u_n = -3 \times 2^n$: le premier terme $u_0 = -3$ est négatif et la raison $q = 2 > 1$. Comme $q > 1$, la valeur absolue $|u_n| = 3 \times 2^n$ croît, mais les termes sont négatifs. Donc la suite est **strictement décroissante**.

b) (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$ et de premier terme $v_0 = -3 < 0$. Comme $0 < q < 1$, la valeur absolue $|v_n|$ décroît, et les termes sont négatifs. Donc la suite est **strictement croissante**.

2. a) $u_n = 2 \times 5^n$: $u_0 = 2 > 0$ et $q = 5 > 1$. Donc la suite est **strictement croissante**.

b) (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{3}{5}$ et de premier terme $v_0 = 6 > 0$. Comme $0 < q < 1$, la suite est **strictement décroissante**.

Correction de l'exercice 15 — Somme des termes d'une suite géométrique

1. Pour $q \neq 1$, la somme des puissances de q est :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

2. On applique la formule avec $q = 4$ et $n = 14$:

$$1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{14} = \frac{1 - 4^{15}}{1 - 4} = \frac{4^{15} - 1}{3}.$$

$$\frac{4^{15} - 1}{3}.$$

3. Pour une suite géométrique (u_n) de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$:

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

4. On applique la formule avec $v_0 = 180$, $q = 1,04$ et $n = 20$:

$$v_0 + v_1 + \dots + v_{20} = 180 \times \frac{1 - 1,04^{21}}{1 - 1,04} = 180 \times \frac{1,04^{21} - 1}{0,04}.$$

On calcule $1,04^{21} \approx 2,2788$, donc $1,04^{21} - 1 \approx 1,2788$.

$$v_0 + \dots + v_{20} \approx 180 \times \frac{1,2788}{0,04} = 180 \times 31,97.$$

$$v_0 + v_1 + \dots + v_{20} \approx 5\,755 \text{ €}.$$

Correction de l'exercice 16 — Arithmético-géométrie — Partie A

1. On calcule $u_1 = 2 \times 5 - 2 = 8$ et $u_2 = 2 \times 8 - 2 = 14$.

On vérifie si la suite est arithmétique : $u_1 - u_0 = 8 - 5 = 3$ et $u_2 - u_1 = 14 - 8 = 6$. Les différences ne sont pas égales, donc la suite **n'est pas arithmétique**.

On vérifie si elle est géométrique : $\frac{u_1}{u_0} = \frac{8}{5}$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{14}{8} = \frac{7}{4}$. Les quotients ne sont pas égaux, donc la suite **n'est pas géométrique**.

2. On calcule $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 2u_n - 2 - 2 = 2(u_n - 2) = 2v_n$.

Le rapport $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 2$ est constant. La suite (v_n) est donc **géométrique de raison 2**.

3. On a $v_0 = u_0 - 2 = 5 - 2 = 3$. La formule explicite est :

$$v_n = 3 \times 2^n.$$

4. On en déduit $u_n = v_n + 2$:

$$u_n = 3 \times 2^n + 2.$$

5. On applique la formule de la somme géométrique avec $v_0 = 3$, $q = 2$ et $n = 20$:

$$v_0 + v_1 + \dots + v_{20} = 3 \times \frac{1 - 2^{21}}{1 - 2} = 3 \times (2^{21} - 1).$$

$$v_0 + v_1 + \dots + v_{20} = 3(2^{21} - 1).$$

6. On remarque que $u_k = v_k + 2$ pour tout k , donc :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{20} = (v_0 + v_1 + \dots + v_{20}) + 21 \times 2 = 3(2^{21} - 1) + 42.$$

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{20} = 3(2^{21} - 1) + 42.$$

Correction de l'exercice 17 — Arithmético-géométrie — Partie B

1. Chaque jour, chaque bactérie se divise en deux : le nombre est multiplié par 2. Puis 2 millions disparaissent. On obtient donc :

$$a_{n+1} = 2a_n - 2.$$

2. Il s'agit d'une suite arithmético-géométrique. Le point fixe ℓ vérifie $\ell = 2\ell - 2$, soit $\ell = 2$. On pose $b_n = a_n - 2$.

$$b_{n+1} = a_{n+1} - 2 = 2a_n - 2 - 2 = 2(a_n - 2) = 2b_n.$$

La suite (b_n) est géométrique de raison 2 et de premier terme $b_0 = a_0 - 2 = 5 - 2 = 3$.

Donc $b_n = 3 \times 2^n$, et $a_n = b_n + 2 = 3 \times 2^n + 2$.

Au bout de 15 jours :

$$a_{15} = 3 \times 2^{15} + 2 = 3 \times 32\,768 + 2 = 98\,304 + 2 = 98\,306 \text{ millions de bactéries.}$$

$$a_{15} = 98\,306 \text{ millions de bactéries.}$$

3. Le nombre total de bactéries étudiées jusqu'au jour 20 est :

$$a_0 + a_1 + \dots + a_{20} = (3 \times 2^0 + 2) + (3 \times 2^1 + 2) + \dots + (3 \times 2^{20} + 2)$$

$$= 3 \times (2^0 + 2^1 + \dots + 2^{20}) + 21 \times 2 = 3 \times \frac{1 - 2^{21}}{1 - 2} + 42 = 3(2^{21} - 1) + 42.$$

$$a_0 + a_1 + \dots + a_{20} = 3(2^{21} - 1) + 42.$$

4. On cherche le plus petit entier n tel que $a_n > 4000$ (en millions). On écrit l'algorithme :

```
n <- 0
a <- 5
Tant que a <= 4000 :
    a <- 2 * a - 2
    n <- n + 1
Afficher n
```

Correction de l'exercice 18 — Biocagette

1. On applique la relation $u_{n+1} = 0,8u_n + 18$:

$$u_1 = 0,8 \times 55 + 18 = 44 + 18 = 62 \text{ abonnés.}$$

$$u_2 = 0,8 \times 62 + 18 = 49,6 + 18 = 67,6, \text{ soit } 68 \text{ abonnés (valeur arrondie à l'entier).}$$

$$u_1 = 62 \text{ et } u_2 \approx 68.$$

2. Chaque mois, 20 % des abonnements sont résiliés, il en reste donc 80 %, soit $0,8u_n$. Puis 18 particuliers s'abonnent en plus. On obtient :

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 18. \checkmark$$

3. On vérifie si la suite est arithmétique : $u_1 - u_0 = 62 - 55 = 7$ et $u_2 - u_1 \approx 68 - 62 = 6$. La différence n'est pas constante. On vérifie si elle est géométrique : $\frac{u_1}{u_0} = \frac{62}{55} \neq \frac{u_2}{u_1} \approx \frac{68}{62}$. Le rapport n'est pas constant. La suite (u_n) n'est **ni arithmétique ni géométrique**.

4. a) On calcule $v_{n+1} = u_{n+1} - 90 = 0,8u_n + 18 - 90 = 0,8u_n - 72 = 0,8(u_n - 90) = 0,8v_n$.

Le rapport $\frac{v_{n+1}}{v_n} = 0,8$ est constant. La suite (v_n) est donc **géométrique de raison 0,8**.

Le premier terme est $v_0 = u_0 - 90 = 55 - 90 = -35$.

La formule explicite est $v_n = -35 \times 0,8^n$.

$$(v_n) \text{ géométrique de raison } 0,8, v_0 = -35, v_n = -35 \times 0,8^n.$$

b) On exprime u_n en fonction de v_n : $u_n = v_n + 90 = -35 \times 0,8^n + 90$.

$$u_n = 90 - 35 \times 0,8^n. \checkmark$$

c) Comme $0 < 0,8 < 1$, on a $0,8^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc $v_n = -35 \times 0,8^n \rightarrow 0$.

Puisque $v_n < 0$ et $v_n \rightarrow 0$, la suite (v_n) est croissante. Donc $(u_n) = v_n + 90$ est également croissante, et $u_n \rightarrow 90$.

$$(u_n) \text{ est strictement croissante et tend vers } 90 \text{ abonnés.}$$

Corrigé — Fonction exponentielle

Correction de l'exercice 1 — Simplification

On applique les propriétés algébriques de la fonction exponentielle : $e^a \times e^b = e^{a+b}$, $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ et $(e^a)^n = e^{na}$.

$$A = \frac{e^7 \times e^{-4}}{e^{-5}} = \frac{e^{7+(-4)}}{e^{-5}} = \frac{e^3}{e^{-5}} = e^{3-(-5)}.$$

$$A = e^8.$$

$$B = (e^5)^{-6} \times e^{-3} = e^{5 \times (-6)} \times e^{-3} = e^{-30} \times e^{-3} = e^{-30+(-3)}.$$

$$B = e^{-33}.$$

$$C = \frac{1}{(e^{-3})^2} + \frac{(e^4)^{-1}}{e^2 \times e^{-6}} = \frac{1}{e^{-6}} + \frac{e^{-4}}{e^{2+(-6)}} = e^6 + \frac{e^{-4}}{e^{-4}} = e^6 + e^0.$$

$$C = e^6 + 1.$$

$$D = \frac{(e^{2x})^3}{e^{3x+1} \times e^{-x-1}} = \frac{e^{6x}}{e^{(3x+1)+(-x-1)}} = \frac{e^{6x}}{e^{2x}} = e^{6x-2x}.$$

$$D = e^{4x}.$$

Correction de l'exercice 2 — Équations et inéquations

a) On utilise la propriété de bijectivité : $e^{f(x)} = e^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$.

$$e^{x^2-3} = e^{-2x} \Leftrightarrow x^2 - 3 = -2x \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0.$$

On calcule le discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$. Les racines sont $x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$.

$$S = \{-3; 1\}.$$

b) Comme $e^0 = 1$ et la fonction exponentielle est croissante : $e^{-2x+5} \geq 1 \Leftrightarrow e^{-2x+5} \geq e^0 \Leftrightarrow -2x + 5 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \frac{5}{2}$.

$$S = \left] -\infty; \frac{5}{2} \right].$$

Correction de l'exercice 3 — Dérivées

On applique les formules de dérivation : $(e^x)' = e^x$, $(uv)' = u'v + uv'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

a) $f(x) = 4x - 3e^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 4 - 3e^x.$$

$$f'(x) = 4 - 3e^x.$$

b) $g(x) = (x-1)e^x$ est un produit avec $u = x-1$ (donc $u' = 1$) et $v = e^x$ (donc $v' = e^x$). g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = 1 \times e^x + (x-1) \times e^x = e^x(1 + (x-1)) = xe^x.$$

$$g'(x) = xe^x.$$

c) $h(x) = \frac{e^x}{x}$ est un quotient avec $u = e^x$ (donc $u' = e^x$) et $v = x$ (donc $v' = 1$). h est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

$$h'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}.$$

$$h'(x) = \frac{(x-1)e^x}{x^2}.$$

Correction de l'exercice 4 — Étude complète

Soit $f(x) = (x-4)e^{-2x}$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) On dérive par la règle du produit avec $u = x-4$ (donc $u' = 1$) et $v = e^{-2x}$ (donc $v' = -2e^{-2x}$) :

$$f'(x) = 1 \times e^{-2x} + (x-4) \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x}(1 - 2(x-4)) = e^{-2x}(1 - 2x + 8).$$

$$f'(x) = (-2x + 9)e^{-2x}.$$

b) Comme $e^{-2x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-2x + 9$.

$$-2x + 9 > 0 \Leftrightarrow x < \frac{9}{2}.$$

Donc $f'(x) > 0$ pour $x < \frac{9}{2}$ et $f'(x) < 0$ pour $x > \frac{9}{2}$.

c) On calcule la valeur maximale : $f\left(\frac{9}{2}\right) = \left(\frac{9}{2} - 4\right)e^{-2 \times \frac{9}{2}} = \frac{1}{2}e^{-9}$.

x	$-\infty$	$\frac{9}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
f	$\nearrow$	$\frac{1}{2}e^{-9}$	$\searrow$

f admet un maximum de $\frac{1}{2}e^{-9}$ en $x = \frac{9}{2}$.

d) On calcule $f(0) = (0-4)e^0 = -4$ et $f'(0) = (-2 \times 0 + 9)e^0 = 9$.

L'équation de la tangente au point d'abscisse 0 est $y = f'(0)(x-0) + f(0)$:

$$y = 9x - 4.$$

Correction de l'exercice 5 — Crue

a) Le débit au début de la crue correspond à $t = 0$:

$$d(0) = 50 + 20 \times 0 \times e^0 = 50.$$

$$\text{Le débit au début de la crue est } 50 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}.$$

b) On calcule $d'(t)$ par la règle du produit, en dérivant $20te^{-0,16t}$ avec $u = 20t$ (donc $u' = 20$) et $v = e^{-0,16t}$ (donc $v' = -0,16e^{-0,16t}$) :

$$d'(t) = 20e^{-0,16t} + 20t \times (-0,16)e^{-0,16t} = 20e^{-0,16t}(1 - 0,16t).$$

Comme $e^{-0,16t} > 0$, le signe de $d'(t)$ est celui de $(1 - 0,16t)$.

$$d'(t) = 0 \Leftrightarrow 1 - 0,16t = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{0,16} = 6,25 \text{ h.}$$

$d'(t) > 0$ pour $t < 6,25$ et $d'(t) < 0$ pour $t > 6,25$: le débit est maximal en $t = 6,25$ h.

On calcule ce débit maximal :

$$d(6,25) = 50 + 20 \times 6,25 \times e^{-0,16 \times 6,25} = 50 + 125 \times e^{-1} = 50 + \frac{125}{e} \approx 50 + 45,97.$$

Le débit maximal est d'environ $95,97 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, atteint au bout de 6,25 h.

Correction de l'exercice 6 — Paramètres

1. Le point $A(0; 5)$ est sur $\mathcal{C}_f$, donc $f(0) = 5$. Or $f(0) = (a \times 0 + b)e^0 = b$.

$$b = 5.$$

2. a) La tangente T passe par $A(0; 5)$ et $B(4; 19)$. Sa pente est :

$$\frac{19 - 5}{4 - 0} = \frac{14}{4} = 3,5.$$

Son équation est $y = 3,5x + 5$.

$$\text{Équation de } T : y = 3,5x + 5.$$

b) On dérive $f(x) = (ax + 5)e^{-0,1x}$ par la règle du produit avec $u = ax + 5$ (donc $u' = a$) et $v = e^{-0,1x}$ (donc $v' = -0,1e^{-0,1x}$) :

$$f'(x) = a e^{-0,1x} + (ax + 5) \times (-0,1)e^{-0,1x} = (a - 0,1(ax + 5)) e^{-0,1x} = (a - 0,1ax - 0,5)e^{-0,1x}.$$

$$f'(x) = (a - 0,1ax - 0,5)e^{-0,1x}.$$

c) La pente de la tangente T en A est $f'(0)$. Or la pente de T est 3,5, donc :

$$f'(0) = (a - 0,1 \times a \times 0 - 0,5)e^0 = a - 0,5 = 3,5 \Rightarrow a = 4.$$

$$a = 4.$$

d) On en déduit $f(x) = (4x + 5)e^{-0,1x}$. ✓

3. a) On calcule $f'(x)$ avec $a = 4$:

$$f'(x) = (4 - 0,1 \times 4 \times x - 0,5)e^{-0,1x} = (4 - 0,4x - 0,5)e^{-0,1x}.$$

$$f'(x) = (-0,4x + 3,5)e^{-0,1x}. \quad \checkmark$$

b) Comme $e^{-0,1x} > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $-0,4x + 3,5$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,4x + 3,5 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3,5}{0,4} = 8,75.$$

$f'(x) > 0$ pour $x < 8,75$ et $f'(x) < 0$ pour $x > 8,75$: f est croissante puis décroissante, elle admet un maximum en $x = 8,75$.

On calcule ce maximum :

$$f(8,75) = (4 \times 8,75 + 5)e^{-0,1 \times 8,75} = (35 + 5)e^{-0,875} = 40 e^{-0,875} \approx 40 \times 0,4169.$$

$$\text{Le maximum de } f \text{ sur } \mathbb{R} \text{ est } f(8,75) = 40 e^{-0,875} \approx 16,68.$$

Corrigé — Probabilités

Correction de l'exercice 1 — Variable aléatoire

1. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1 :

$$0,2 + 0,3 + p + 3p = 1 \Rightarrow 0,5 + 4p = 1 \Rightarrow 4p = 0,5 \Rightarrow p = 0,125.$$

$$p = 0,125, \text{ donc } P(X = 3) = 0,125 \text{ et } P(X = 4) = 0,375.$$

2. On calcule chaque probabilité en additionnant les valeurs correspondantes du tableau.

$$P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = 0,2 + 0,3.$$

$$P(X \leq 2) = 0,5.$$

$$P(X \geq 3) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,125 + 0,375 = 4p.$$

$$P(X \geq 3) = 0,5.$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0,3 + 0,125 + 0,375.$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = 0,8.$$

3. On applique la formule $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$:

$$E(X) = 1 \times 0,2 + 2 \times 0,3 + 3 \times 0,125 + 4 \times 0,375 = 0,2 + 0,6 + 0,375 + 1,5.$$

$$E(X) = 2,675.$$

On calcule ensuite $E(X^2) = \sum x_i^2 P(X = x_i)$:

$$E(X^2) = 1^2 \times 0,2 + 2^2 \times 0,3 + 3^2 \times 0,125 + 4^2 \times 0,375 = 0,2 + 1,2 + 1,125 + 6 = 8,525.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 8,525 - 2,675^2 = 8,525 - 7,155625 \approx 1,37.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \approx 1,17.$$

Correction de l'exercice 2 — Dé truqué

a) Le dé comporte 6 faces au total : 3 faces « 1 », 2 faces « 2 » et 1 face « 3 ». On en déduit la loi de X :

$$P(X = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}; \quad P(X = 2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}; \quad P(X = 3) = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Vérification : } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1 \quad \checkmark$$

x_i	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

b) On applique la formule de l'espérance :

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}.$$

$$E(X) = \frac{5}{3} \approx 1,67.$$

On calcule $E(X^2)$:

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{6} = \frac{3}{6} + \frac{8}{6} + \frac{9}{6} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}.$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{10}{3} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{10}{3} - \frac{25}{9} = \frac{30}{9} - \frac{25}{9} = \frac{5}{9}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{5}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0,75.$$

Correction de l'exercice 3 — Arbre incomplet

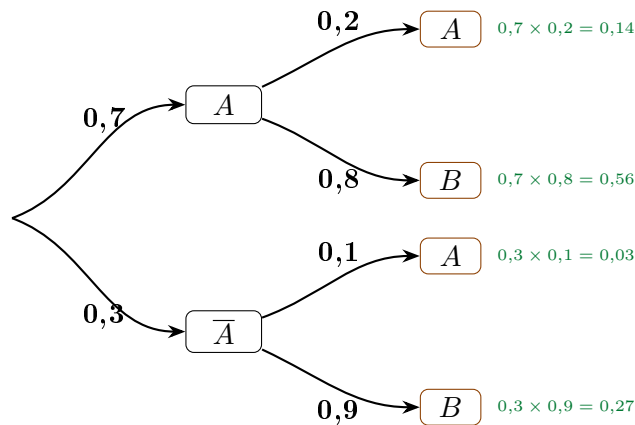
a) Les probabilités manquantes se déduisent du fait que la somme des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Branche racine vers $\bar{A}$: $1 - 0,7 = 0,3$.

Branche $A \rightarrow A$: $1 - 0,8 = 0,2$.

Branche $\bar{A} \rightarrow B$: $1 - 0,1 = 0,9$.

On complète l'arbre et on calcule les probabilités de chaque chemin en multipliant les probabilités des branches :



b) X est le nombre de fois que A se réalise. X prend les valeurs 0, 1 et 2.

$$P(X = 2) = P(A \cap A) = 0,7 \times 0,2 = 0,14.$$

$X = 1$ correspond aux chemins A puis B , ou $\bar{A}$ puis A :

$$P(X = 1) = 0,7 \times 0,8 + 0,3 \times 0,1 = 0,56 + 0,03 = 0,59.$$

$$P(X = 0) = P(\bar{A} \cap B) = 0,3 \times 0,9 = 0,27.$$

Vérification : $0,14 + 0,59 + 0,27 = 1$ ✓

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	0,27	0,59	0,14

Correction de l'exercice 4 — Somme de deux dés

a) On complète le tableau des 36 issues équiprobables :

Dé 1 →	1	2	3	4	5	6
Dé 2 ↓						
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

b) On compte le nombre de fois où chaque somme apparaît dans le tableau (36 cases au total) :

s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(S = s)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

c) Par symétrie du tableau (chaque valeur s et $14 - s$ ont le même nombre d'occurrences), l'espérance est $E(S) = 7$.

On calcule $E(S^2)$:

$$E(S^2) = \frac{1}{36}(4 + 2 \times 9 + 3 \times 16 + 4 \times 25 + 5 \times 36 + 6 \times 49 + 5 \times 64 + 4 \times 81 + 3 \times 100 + 2 \times 121 + 144).$$

$$= \frac{1}{36}(4 + 18 + 48 + 100 + 180 + 294 + 320 + 324 + 300 + 242 + 144) = \frac{1974}{36} = \frac{329}{6}.$$

$$V(S) = E(S^2) - [E(S)]^2 = \frac{329}{6} - 49 = \frac{329 - 294}{6} = \frac{35}{6}.$$

$$E(S) = 7 \text{ et } \sigma(S) = \sqrt{\frac{35}{6}} \approx 2,42.$$

Correction de l'exercice 5 — Urne avec remise

L'urne contient 20 boules dont 12 blanches, donc la probabilité de tirer une boule blanche est $p = \frac{12}{20} = 0,6$. On effectue 2 tirages avec remise, donc les tirages sont indépendants.

B compte le nombre de boules blanches parmi 2 tirages. B prend les valeurs 0, 1 et 2.

$$P(B = 0) = (1 - 0,6)^2 = 0,4^2 = 0,16.$$

$P(B = 1) = 2 \times 0,6 \times 0,4 = 0,48$ (il y a 2 façons d'obtenir exactement 1 blanche : blanche puis rouge, ou rouge puis blanche).

$$P(B = 2) = 0,6^2 = 0,36.$$

Vérification : $0,16 + 0,48 + 0,36 = 1$ ✓

b	0	1	2
$P(B = b)$	0,16	0,48	0,36

Correction de l'exercice 6 — Probabilités conditionnelles

1. On applique la définition $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25.$$

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

$$P_A(B) = 0,25 \text{ et } P_B(A) = \frac{1}{3}.$$

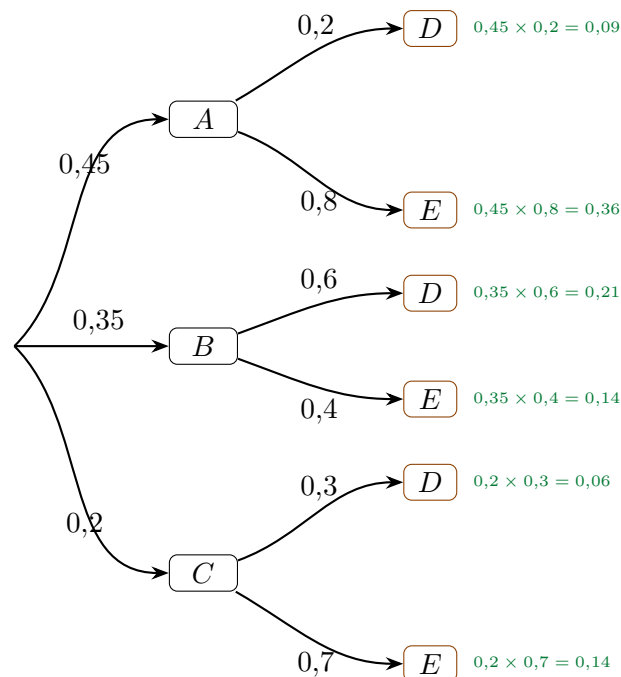
2. On applique la formule $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$:

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,3 - 0,1.$$

$$P(A \cup B) = 0,6.$$

Correction de l'exercice 7 — Arbre à trois branches

On complète l'arbre. La somme des probabilités des trois premières branches est 1, donc $P(B) = 1 - 0,45 - 0,2 = 0,35$. Les branches manquantes se complètent par complémentarité : $P_A(E) = 1 - 0,2 = 0,8$; $P_B(D) = 1 - 0,4 = 0,6$; $P_C(E) = 1 - 0,3 = 0,7$.



On calcule $P(E)$ par la formule des probabilités totales en additionnant les probabilités des chemins aboutissant à E :

$$P(E) = P(A \cap E) + P(B \cap E) + P(C \cap E) = 0,36 + 0,14 + 0,14.$$

$$P(E) = 0,64.$$

Correction de l'exercice 8 — Tableau de probabilités

1. On utilise la relation $P(A \cap B) = P_A(B) \times P(A)$ pour calculer l'intersection :

$$P(A \cap B) = 0,7 \times 0,63 = 0,441.$$

On en déduit les autres cases par différence :

$$P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,72 - 0,441 = 0,279.$$

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,63 - 0,441 = 0,189.$$

$$P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B) = 1 - 0,63 - 0,72 + 0,441 = 0,091.$$

	A	$\overline{A}$	Total
B	0,441	0,279	0,72
$\overline{B}$	0,189	0,091	0,28
Total	0,63	0,37	1

2. On applique la définition de la probabilité conditionnelle :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,441}{0,72}.$$

$$P_B(A) \approx 0,6125.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,63 + 0,72 - 0,441.$$

$$P(A \cup B) = 0,909.$$

Correction de l'exercice 9 — Centre de loisirs

1. Les événements V et P forment une partition : $P(V) = 0,72$ et $P(P) = 0,28$. On applique la définition de la probabilité conditionnelle pour calculer $P(V \cap T)$:

$$P(V \cap T) = P(V) \times P_V(T) = 0,72 \times 0,25.$$

$P(V \cap T) = 0,18$. Cela signifie que 18 % des enfants ont choisi le volley-ball et participent à un tournoi.

2. Les événements V et P forment un système complet, donc on applique la formule des probabilités totales :

$$P(T) = P(V \cap T) + P(P \cap T) = P(V) \times P_V(T) + P(P) \times P_P(T) = 0,72 \times 0,25 + 0,28 \times 0,60.$$

$$P(T) = 0,18 + 0,168.$$

$$P(T) = 0,348.$$

3. On applique la formule de la probabilité conditionnelle :

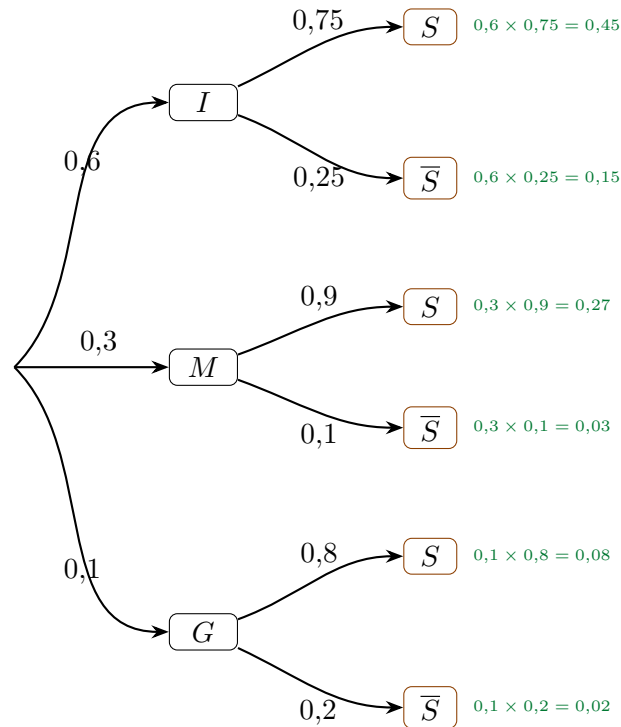
$$P_T(P) = \frac{P(P \cap T)}{P(T)} = \frac{0,168}{0,348}.$$

$$P_T(P) \approx 0,483.$$

Correction de l'exercice 10 — Télévision

1. On reporte les données de l'énoncé sur l'arbre. Les probabilités des premières branches sont $P(I) = 0,6$, $P(M) = 0,3$ et $P(G) = 0,1$. Les probabilités conditionnelles de satisfaction sont $P_I(S) = 0,75$, $P_M(S) = 0,9$ et $P_G(S) = 0,8$. Les branches complémentaires sont $P_I(\bar{S}) = 0,25$, $P_M(\bar{S}) = 0,1$ et $P_G(\bar{S}) = 0,2$.

On calcule les probabilités de chaque chemin :



2. On lit directement sur l'arbre le chemin I puis S :

$$P(I \cap S) = P(I) \times P_I(S) = 0,6 \times 0,75.$$

$$P(I \cap S) = 0,45.$$

3. On applique la formule des probabilités totales sur les trois chemins aboutissant à S :

$$P(S) = P(I \cap S) + P(M \cap S) + P(G \cap S) = 0,45 + 0,27 + 0,08 = 0,80.$$

$$\text{Donc } P(\bar{S}) = 1 - P(S) = 1 - 0,80.$$

$$P(\bar{S}) = 0,20. \checkmark$$

4. On applique la formule de la probabilité conditionnelle :

$$P_S(I) = \frac{P(I \cap S)}{P(S)} = \frac{0,45}{0,80} = \frac{9}{16} = 0,5625.$$

$$P_S(I) \approx 0,563.$$

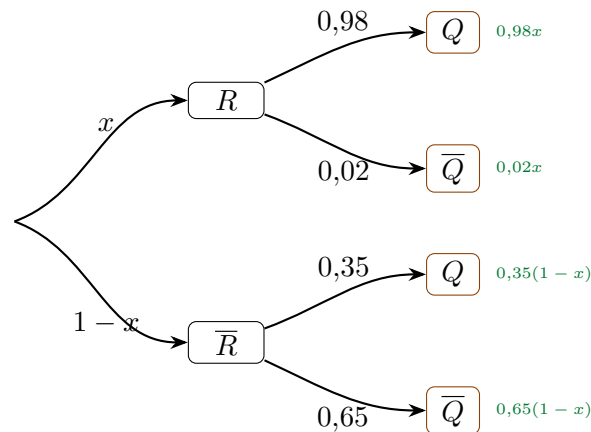
Correction de l'exercice 11 — Examen

1. $P(Q)$ est la proportion d'étudiants ayant répondu « oui » : $P(Q) = 0,917$.

$P_{\bar{R}}(\bar{Q})$ est la proportion d'étudiants ayant échoué et répondu « non » : $P_{\bar{R}}(\bar{Q}) = 0,65$.

$$P(Q) = 0,917 \text{ et } P_{\bar{R}}(\bar{Q}) = 0,65.$$

2. a) On note $x = P(R)$. Alors $P(\bar{R}) = 1 - x$. On en déduit aussi : $P_R(Q) = 0,98$ (donc $P_R(\bar{Q}) = 0,02$) et $P_{\bar{R}}(Q) = 1 - 0,65 = 0,35$ (puisque $P_{\bar{R}}(\bar{Q}) = 0,65$).



b) On applique la formule des probabilités totales à l'événement Q :

$$P(Q) = P(R) \times P_R(Q) + P(\bar{R}) \times P_{\bar{R}}(Q) = 0,98x + 0,35(1 - x) = 0,917.$$

$$0,98x + 0,35 - 0,35x = 0,917$$

$$0,63x = 0,917 - 0,35 = 0,567$$

$$x = \frac{0,567}{0,63} = 0,9.$$

$$P(R) = x = 0,9. \quad \checkmark$$

On peut désormais compléter les probabilités de chaque chemin sur l'arbre : $P(R \cap Q) = 0,9 \times 0,98 = 0,882$; $P(R \cap \bar{Q}) = 0,018$; $P(\bar{R} \cap Q) = 0,1 \times 0,35 = 0,035$; $P(\bar{R} \cap \bar{Q}) = 0,065$.

3. L'étudiant a répondu « oui », on cherche la probabilité qu'il ait réussi. On utilise la définition des probabilités conditionnelles :

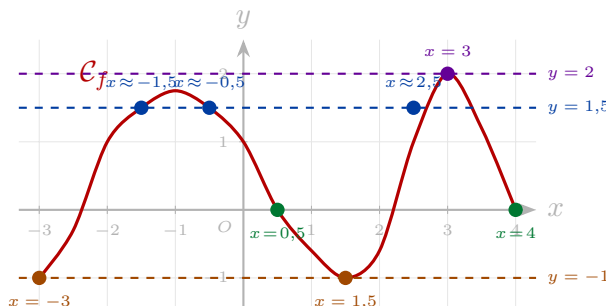
$$P_Q(R) = \frac{P(R \cap Q)}{P(Q)} = \frac{0,9 \times 0,98}{0,917} = \frac{0,882}{0,917}.$$

$$P_Q(R) \approx 0,962.$$

Corrigé — Fonctions et tableaux de variations

Correction de l'exercice 1 — Résolution graphique

Pour résoudre graphiquement $f(x) = k$, on trace la droite horizontale $y = k$ et on lit les abscisses des points d'intersection avec $\mathcal{C}_f$.



- a) La droite $y = 2$ coupe $\mathcal{C}_f$ en un seul point, d'abscisse $x = 3$.

$f(x) = 2$ admet **une unique solution** : $x = 3$.

- b) La droite $y = 1,5$ coupe $\mathcal{C}_f$ en trois points, d'abscisses approximativement $-1,5$, $-0,5$ et $2,5$.

$f(x) = 1,5$ admet **trois solutions** : $x \approx -1,5$; $x \approx -0,5$; $x \approx 2,5$.

- c) La droite $y = 0$ est l'axe des abscisses. Elle coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses $0,5$ et 4 .

$f(x) = 0$ admet **deux solutions** : $x = 0,5$ et $x = 4$.

- d) La droite $y = -1$ coupe $\mathcal{C}_f$ en deux points, d'abscisses -3 et $1,5$.

$f(x) = -1$ admet **deux solutions** : $x = -3$ et $x = 1,5$.

Correction de l'exercice 2 — Vrai ou faux

Première affirmation. On observe graphiquement qu'il existe une unique valeur k pour laquelle la droite $y = k$ coupe $\mathcal{C}_f$ en exactement trois points. Cela se produit pour $k \approx 1,5$, au niveau du « palier » entre les deux bosses de la courbe (ni au sommet ni en dessous du minimum local, mais au niveau exact où la droite est tangente au creux entre les deux bosses et coupe la première montée).

Vrai.

Deuxième affirmation. La courbe $\mathcal{C}_f$ est continue sur $[-3; 4]$. D'après la lecture graphique, les valeurs de f sur cet intervalle couvrent au moins $[-1; 2]$. L'intervalle $[-1; 1,5]$ est inclus dans l'image de f , donc pour tout $k \in [-1; 1,5]$, il existe au moins un x tel que $f(x) = k$.

Vrai.

Correction de l'exercice 3 — Exploiter un tableau de variations

On rappelle le tableau de variations de f sur $[-10; 10]$:

x	-10	-2	5	10
f	-4	$\searrow$ -6 $\nearrow$	4 $\searrow$	1

1. Pour comparer deux valeurs de f , on vérifie si elles sont dans un même intervalle de monotonie.

a) -7 et -3 sont tous deux dans $[-10; -2]$ où f est **décroissante**. Comme $-7 < -3$, on conclut :

$$f(-7) > f(-3).$$

b) -1 et 4 sont tous deux dans $[-2; 5]$ où f est **croissante**. Comme $-1 < 4$, on conclut :

$$f(-1) < f(4).$$

c) $2 \in [-2; 5]$ (intervalle croissant) et $6 \in [5; 10]$ (intervalle décroissant). Ces deux valeurs sont dans des intervalles de monotonie différents. On ne peut pas les comparer directement à partir du seul tableau de variations.

On ne peut pas comparer $f(2)$ et $f(6)$ avec les seules informations du tableau.

2. On cherche le nombre de solutions de $f(x) = 2$.

Sur $[-10; -2]$, f décroît de -4 à -6 : elle ne prend pas la valeur 2 sur cet intervalle.

Sur $[-2; 5]$, f croît de -6 à 4 . Comme $-6 < 2 < 4$, la valeur 2 est atteinte exactement une fois (par le théorème des valeurs intermédiaires).

Sur $[5; 10]$, f décroît de 4 à 1 . Comme $1 < 2 < 4$, la valeur 2 est atteinte exactement une fois.

L'équation $f(x) = 2$ admet **deux solutions** sur $[-10; 10]$.

3. Pour encadrer $f(x)$, on identifie le minimum et le maximum de f sur chaque intervalle.

a) Sur $[-2; 5]$: f croît de -6 à 4 . Pour tout $x \in [-2; 5]$:

$$-6 \leq f(x) \leq 4.$$

b) Sur $[-2; 10]$: le minimum de f est -6 (atteint en $x = -2$) et le maximum est 4 (atteint en $x = 5$). Pour tout $x \in [-2; 10]$:

$$-6 \leq f(x) \leq 4.$$

c) Sur $[-10; 5]$: on lit $f(-10) = -4$, $f(-2) = -6$ et $f(5) = 4$. Le minimum est -6 (en $x = -2$) et le maximum est 4 (en $x = 5$). Pour tout $x \in [-10; 5]$:

$$-6 \leq f(x) \leq 4.$$

d) Sur $[-10; 10]$: le minimum global est -6 (en $x = -2$) et le maximum global est 4 (en $x = 5$). Pour tout $x \in [-10; 10]$:

$$-6 \leq f(x) \leq 4.$$

4. On dispose de l'information supplémentaire : $f(0) = -4$ et $f(2) = f(8) = 2$.

a) On cherche les $x \in [-10; 10]$ tels que $f(x) \leq -4$.

Sur $[-10; -2]$ (décroissant, de -4 à -6) : $f(-10) = -4$ et f décroît, donc $f(x) \leq -4$ pour tout $x \in [-10; -2]$.

Sur $[-2; 5]$ (croissant, de -6 à 4) : $f(0) = -4$ et f croît, donc $f(x) \leq -4$ pour $x \in [-2; 0]$.

Sur $[5; 10]$ (décroissant, de 4 à 1) : f reste supérieure à $1 > -4$, donc $f(x) > -4$ sur cet intervalle.

$$f(x) \leq -4 \text{ pour } x \in [-10; 0].$$

b) On cherche les $x \in [-10; 10]$ tels que $f(x) > 2$.

Sur $[-10; -2]$ (décroissant, de -4 à -6) : $f(x) \leq -4 < 2$, donc $f(x) > 2$ n'a pas de solution ici.

Sur $[-2; 5]$ (croissant, de -6 à 4) : $f(2) = 2$ et f croît, donc $f(x) > 2$ pour $x \in]2; 5]$.

Sur $[5; 10]$ (décroissant, de 4 à 1) : $f(8) = 2$ et f décroît, donc $f(x) > 2$ pour $x \in [5; 8[$.

$$f(x) > 2 \text{ pour } x \in]2; 8[.$$

c) On cherche les $x \in [-10; 10]$ tels que $f(x) \leq 2$.

C'est le complémentaire de b) dans $[-10; 10]$:

$$f(x) \leq 2 \text{ pour } x \in [-10; 2] \cup [8; 10].$$

d) On cherche les $x \in [-10; 10]$ tels que $-4 \leq f(x) \leq 2$, c'est-à-dire simultanément $f(x) \geq -4$ et $f(x) \leq 2$.

$f(x) \geq -4$ correspond au complémentaire de $f(x) < -4$, soit $f(x) \geq -4$ pour $x \in [0; 10]$ (d'après a)).

$f(x) \leq 2$ pour $x \in [-10; 2] \cup [8; 10]$ (d'après c)).

L'intersection de ces deux ensembles est $[0; 10] \cap ([-10; 2] \cup [8; 10])$.

$$-4 \leq f(x) \leq 2 \text{ pour } x \in [0; 2] \cup [8; 10].$$